

3.4) Dokažme najprvší implikáciu (a) $\Rightarrow$ (b):

Poberme si ľubovoľný prvok matice G_2 :

$\langle u_k, u_i \rangle$ pre ľubovoľní $k, i \in \mathcal{E}1, \dots, n3$.

Podľa konštrukcie (a) vieme, že ľubovoľný riadok prejaví ma $\langle au_1, au_i \rangle$.

Keďže Q je ortogonálna matica,

$\langle au_1, au_i \rangle = (au_1)^T au_i = u_1^T Q^T Q u_i$ a keďže Q je OG matice, tak platí $Q^T Q = I_n$.

Keďže $u_1^T Q^T Q u_i = u_1^T u_i = \langle u_1, u_i \rangle$, čo je prvok matice G_1 na pozícii k, i .

Keďže všetky prvky G_2 sa rovnajú odpovedajúcim prvkom matice G_1 , tak $G_2 = G_1$.

Dokažeme (b) $\Rightarrow$ (a):

Existuje práve jedno lineárne zobrazenie $f_Q: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ tak, že $f(u_i) = v_i$ pre každé $i \in \mathcal{E}1, \dots, n3$ vieme matice Q .

Podrobnejšie dokážeme, že Q je ortogonálna matica.

Keďže $U = (u_1 \dots u_n)$ a $V = (v_1 \dots v_n)$. Platí $QU = V$. Keďže $Q = VU^{-1}$.

Pre OG matice platí $Q^T Q = I_n$. Dokažeme to:

$Q^T Q = (VU^{-1})^T (VU^{-1}) = (U^{-1})^T V^T V U^{-1}$. Keďže $G_1 = G_1$, tak $U^T U = V^T V$. Teda $(U^{-1})^T V^T V U^{-1} = (U^{-1})^T U^T U U^{-1} = (U^{-1})^T I_n = I_n$.

Keďže Q je ortogonálna matica.